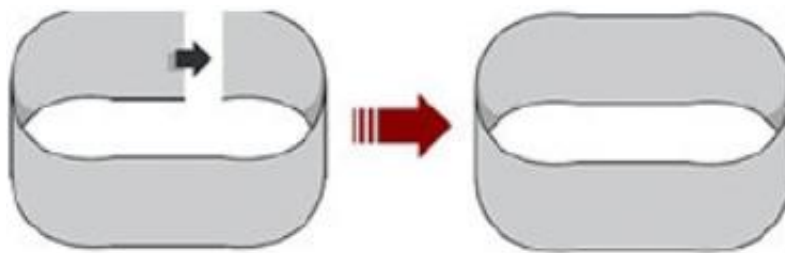


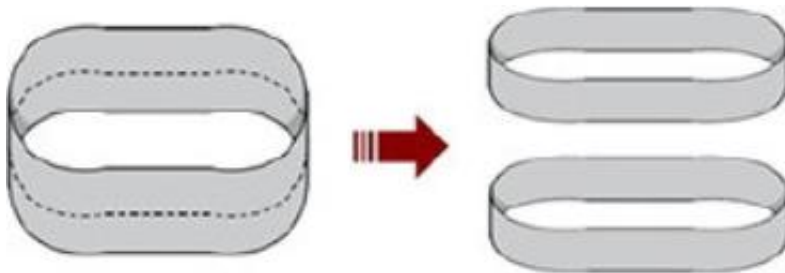
2020 年第 2 届阿里巴巴全球数学竞赛预选赛第一轮试题

比赛形式：个人赛 - 共两轮 积分赛题目类型：贴近实际生活的数学应用题比赛规则：本届数学大赛预选赛共两轮为积分制，两轮比赛结束后将根据两轮预选赛的总分排名角逐入围决赛的资格。答题时间：第一轮预选赛 48 小时（北京时间 2020 年 3 月 14 日 08:00 - 2020 年 3 月 16 日 08:00），第二轮预选赛 48 小时（北京时间 2020 年 3 月 21 日 08:00 - 2020 年 3 月 23 日 08:00）

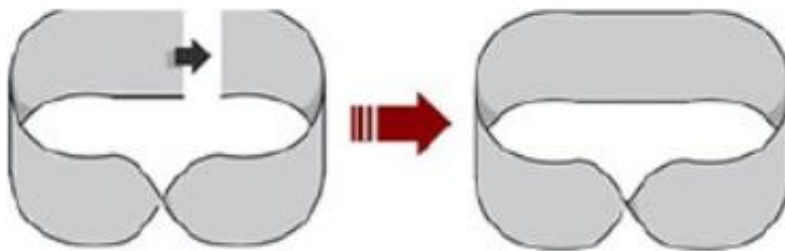
一、（单项选择题 20 分）面条是中华传统美食，花样不断翻新。清晨，擀宽面的张师傅别出心裁，把他的宽面条两头粘上，变成了宽面圈儿，如图：



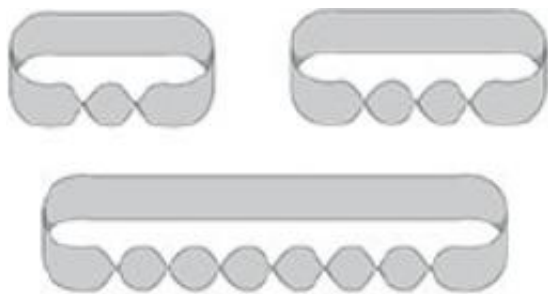
他平时切面条一样，把宽面圈儿沿着中心线切开，就得到两个完全同样的宽面圈儿，如图：



张师傅灵机一动，重新将面条拧了一下，再两头粘上。这样竟然成了数学中常常讲到的莫比乌斯带（以德国数学家奥古斯特●莫比乌斯命名），如图：



接着，他灵机两动，三动，直至 n 动。将宽面拧了两个，三下，直至 n 下，总以如图的右手内旋的方式来拧，然后照样地两头粘上。这些宽面圈儿在数学上还没有固定的名称。张师傅把莫比乌斯带称作 1 旋圈面，拧两下、三下的称作 2 旋、3 旋圈面，总之，拧 n 下就是旋圈面； n 为 2、3、7 的情形如图：



起先没有拧就粘上的，普普通通，只称作平凡圈面，或者 0 旋圈面。在线师傅看来，不同旋数的圈面是彼此不同的（因为只在厨房里摆放来，摆放去，总不能把一种变成另一种）。张师傅把他的多旋圈面开店上架，一时网红。有人为百岁老人订制 100 旋圈面，有人为公司年会订制 2019 旋圈面，（张师傅拧得手都酸了）。试问：张师傅要是依旧沿中心线切开这两种圈面，分别会得到什么？【 】

- A. 一个 200 旋圈面，一个非上述构造的圈面
- B. 两个 100 旋圈面，一个非上述构造的圈面
- C. 一个 200 旋圈面，一个 0 旋圈面
- D. 两个 100 旋圈面，一个 0 旋圈面

二、(证明题 20 分) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是一个由 ± 1 组成的 $n \times n$ 方阵 ($n > 1$). 将 A 的 n 个行向量记为 $v_1, \dots, v_n$. 对于两个行行向量 $v = (a_i)_{1 \leq i \leq n}$ 与 $v' = (b_i)_{1 \leq i \leq n}$, 定义

$$v * v' = (a_i b_i)_{1 \leq i \leq n}$$

以及

$$v \cdot v' = \sum_{1 \leq i \leq n} a_i b_i$$

假设:

- (1) 对任意的 $i, j (1 \leq i, j \leq n)$, 存在 $k (1 \leq k \leq n)$ 使得 $v_i * v_j = v_k$;
- (2) 对任意的 $i, j (1 \leq i, j \leq n, i \neq j)$, $v_i \cdot v_j = 0$.

证明:

(i) A 有一个行向量 $\underbrace{(1, \dots, 1)}_n$; 对于 A 的另外任意一个行向量 v_i , 它有 $\frac{n}{2}$ 个分量为 1, $\frac{n}{2}$ 个分量为 -1.

(ii) n 是 2 的幂.

(ii) 设 $n = 2^m$, 则可以通过重新排列 A 的行与列, 将 A 变为方阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{\otimes m}$$

这里,

$$X^{\otimes m} = \underbrace{X \otimes \dots \otimes X}_m = \underbrace{(\dots (X \otimes X) \otimes \dots)}_m \otimes X$$

是方阵 X 的 m 次张量积: 两个方阵 $X = (x_{ij})_{1 \leq i, j \leq p}$ 与 $Y = (y_{i'j'})_{1 \leq i', j' \leq q}$ 的张量积被定义为一个 $pq \times pq$ 方阵

$$X \otimes Y = (z_{kl})_{1 \leq k, l \leq pq}$$

其中 $z_{kl} = x_{ij} y_{i'j'}$, 整数 i, j, i', j' 满足 $1 \leq i, j \leq p, 1 \leq i', j' \leq q$, 且由等式 $k = p(i' - 1) + i$ 与 $l = p(j' - 1) + j$ 唯一确定.

三、(问答题 20 分) 设 $h(z)$ 是关于自然变量 z 的多项式. 考虑系数在多项式环 $\mathbb{C}[z]$ 中的关于 y 的三次方程 $y^3 - 3zy + h(z) = 0$.

(i) 当 $h(z) = -z^3 - 1$ 时, 找到此方程的至少一个一次多项式函数解.

(ii) 假设方程 $y^3 - 3zy + h(z) = 0$ 有三个互不相等的整函数解 $y = f_1(z), f_2(z), f_3(z)$, 则 $h(z)$ 可以取哪些多项式? 注: 整函数指在整个复平面上解析的函数.

四、(问答题 40 分) 蚂蚁森林是全球最大的个人碳账户平台, 该平台以量化方式记录每个人的低碳行为。当支付宝用户收集到足够的“能量”时, 他/她可以向蚂蚁森林申请种植一棵真正的树。截至 2019 年 4 月 22 日(世界地球日), 支付宝蚂蚁森林的 5 亿用户已经在中国西北地区种植了 1 亿棵真树, 总面积为 11.2 万公顷, 保护着总面积为 1.2 万公顷的保护地。

1. 本题两小问中考虑在一个 3×4 的长方形区域的每个小方格的中心点种树, 要求在横、竖、斜 3 个方向上都不能存在连续的 3 颗(及以上)树。令 1 表示可以种树, 0 表示不可以种树。满足种树条件的示意图为

1	1	0	1
0	1	0	0
0	0	0	1

不满足种树条件的示意图为

1	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1

(a) 请问在一个 3×4 的区域里, 最多能种多少颗树, 并给出一种种植的方式。

(b) 在满足上一问最多能种多少颗树答案的前提下, 请问一共有多少种种法, 给出思路 and 答案。

2. 考虑一个由从左到右的 n 个小方格组成的 $1 \times n$ 的区域, 从左向右依次在每个小方格种一棵树, 一共种 n 棵。树的种类只有两种: 胡杨和樟子松。假设在第一个小方格种植的树是胡杨的概率是 r 。后续种树的规则为: 如果前一个小方格种的是胡杨, 则本格种胡杨的概率为 s ; 如果前一个小方格种的是樟子松, 则本格种樟子松的概率为 $t, 0 < r, s, t < 1$ 。

(a) 假设 $r = \frac{1}{3}, s + t \neq 1$ 。是否存在 s 和 t , 使得对任意的 $i, 2 \leq i \leq n$, 在第 i 个小方格种植的树是胡杨的概率都等于一个跟 i 无关的常数? 如果存在, 请给出 s 和 t 的关系; 如果不存在, 请说明理由。

(b) 假设 $r = \frac{1}{3}, s = \frac{3}{4}, t = \frac{4}{5}$ 。假设我们观察到第 2019 个小方格里种植的树是胡杨, 但我们观察不到在其它小方格里种植的是哪种树。请问在第一个小方格里种植的树是胡杨的概率是多少?

3. 为了种树的可持续发展控制成本, 蚂蚁森林希望在知道用户申请数量之前从公益机构获得种植配额。令随机变量 D_1 和 D_2 分别表示支付宝用户对胡杨和樟子松的申请数量。将 D_i 的分布函数记为 F_i , 其均值和方差分别表示为 μ_i 和 $\sigma_i^2 (i = 1, 2)$ 。

假设蚂蚁森林只知道 μ_i 和 $\sigma_i^2 (i = 1, 2)$ 但并不知道 F 的其它信息。蚂蚁森林需要确定两种树的配额, 分别记为 $Q_i (i = 1, 2)$ 。由于环境的承受能力, 种植的树木总数不能超过给定的常数 M , 即

$$Q_1 + Q_2 \leq M$$

并且假设 $M \geq \mu_1 + \mu_2$ 。

已知两种树的订购成本分别为 $cQ_i (i = 1, 2)$ 。如果预留配额 Q_i 小于种树申请数量 D_i , 即 $Q_i \leq D_i$, 则增加额外成本 $m[D_i - Q_i]^+ (i = 1, 2)$ 。这里 $[x]^+ \triangleq \max\{x, 0\}$ 。 m, c, μ_i, σ_i 为已知常数且满足关

$$\frac{m-c}{c} > \left(\frac{\sigma_1}{\mu_1}\right)^2 > \left(\frac{\sigma_2}{\mu_2}\right)^2.$$

蚂蚁森林希望选择种树配额 $Q_i \geq 0 (i = 1, 2)$ 使得在最坏情况下总成本的期望极小, 其中最坏情况是针对所有可能的均值为 μ_i 、方差为 σ_i^2 的分布函数 F_i 。从数学上讲, 目标是求解以下优化问题:

$$\min_{Q_1, Q_2} \max_{F_1 \in \mathcal{F}_1, F_2 \in \mathcal{F}_2} \sum_{i=1,2} \left[cQ_i + \int_0^\infty (m[\xi - Q_i]^+) dF_i(\xi) \right], (1)$$

$$\text{subject to } Q_1 + Q_2 \leq M, Q_1, Q_2 \geq 0$$

其中 $\mathcal{F}_i$ 是所有均值为 μ_i 、方差为 $\sigma_i^2 (i = 1, 2)$ 的累积分布函数的集合, 其支撑集为非负数。

问题: 请求解问题 (1), 推导最优种树配额 $Q_i, i = 1, 2$ 的显式表达式。

【参考答案】

一、(单项选择题 20 分) B

【解析】对于了解扭结理论的读者, 如下描述也许最为直截了当: 三维空间中嵌入的平环, 沿中心线切开总给出与原先同痕的两个平环; 而嵌入的莫比乌斯带, 如果中心线不打结的话, 切开会给出一个嵌入平环, 且平环的中心线通常打结 (除了图 3 及其镜像, 中心线都是非平凡的环面结) 明白这个描述, 就能立即推断正确的选项应为 “两个 100 旋圈面, 一个非上述构造的圈面”。

如果读者不熟悉这些术语, 更有效的办法就是动手试试剪开 n 旋圈面 (纸带), 比方说, n 等于 1, 2, 3, 4 等等. 不多的几次尝试就容易归纳出, 偶数 n 旋的圈面切开总是会给出两个圈面. 如果把它们每个的宽度拉伸到两倍, 那么每个都全等于切开前的圈面. 所以, 100 旋圈面切开就是两个 100 旋圈面.

奇数 n 旋圈面切开总给出仅仅一个圈面. 观察纸带模型, 我们可以说, 这反映了奇数旋圈面只有 1 条边界: 矩形纸带的左边颠倒粘在右边, 那么上边的尾接到下边的头, 下尾又接到上头. 切开后的圈面有两条边界, 一条原来的, 一条由切开产生. 新的中心线平行于原来的边界 (拓扑学术语说它们同痕). 当 $n=3$ 时, 它在空间中是一个被称为三叶结的扭结. 张师傅粘出的多旋圈面, 中心线总是不打结的圆圈 (即, 一个不自交圆盘的边界). 所以直观地说, 它们与 3 旋圈面切开给出的圈面都不相同. 事实上, 这个断言对于大于 1 的奇数 n 都成立: 新中心线是所谓的 $(2, n)$ -环面结, 当 n 大于 1 时总是打结的 (即, 同痕于非平凡纽结). 但是, 严格证明断言需要代数拓扑的知识. 总之, 2019 旋圈面切开是一个圈面, 看上去像一个打了结的双边界圈面, 却不同于题目之前构造的任何多旋圈面.

我们可以延伸出一个自然的问题: 对于打结的圈面, 能推广地讨论它的旋数吗? 对于可能打结的双边界圈面, 一种合理的方式是把它的旋数取作扭结论中两边界之间链接数的两倍 (不计正负号). 那么, 2019 旋圈面切开后的边界链接数可计算为 4038, 这种定义的旋数就会是 8076. 你也许还想尝试其它推广的方式, 比如允许中途剪断圈面, 但那样就要小心, 验证不打结情形的旋数与你的定义符合.

二、(证明题 20 分) (i) 取一个行向量 v_i . 由假设, 存在 k 使得

$$v_k = v_i * v_i = \underbrace{(1, \dots, 1)}_n.$$

对于另外的任何一个向量 $v_l = (a_1, \dots, a_n) (l \neq k)$, 由

$$0 = v_k \cdot v_l = \sum_{1 \leq j \leq n} a_j$$

得 v_l , 它有 $\frac{n}{2}$ 个分量为 1, $\frac{n}{2}$ 个分量为 -1.

(ii)&(iii) 令 $G = (v_1, \dots, v_n)$. 由假设, 以运算 $*$ 为乘法 G 是一个交换群, 单位元是行 $v_k = \underbrace{(1, \dots, 1)}_n$, 由于 $v_i * v_i = \underbrace{(1, \dots, 1)}_n = v_k (\forall i)$, G 是一个初等阿贝尔 2-群. 这样, $n = 2^m$ 是 2 的幂.

由假设 $AA^t = nI_n$, 有 $A^t A = nI_n$. 所以, A 的列向量互相正交. 因此 A 的任何两列不同. 由 $*$ 的定义, A 的每列给出 A 的一个复线性特征. 从而, A 正好是 G 的特征表. 因为 $G \cong (Z_2)^n$, 所以可以通过重新排列 A 的行与列, 将 A 变为方阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{\otimes m}.$$

三、(问答题 20 分) 记 $\omega = e^{\frac{2\pi i}{3}}$

(i) $y = z + 1, \omega z + \omega^2 z + \omega$.

(ii) $h(z) = az^3 + a^{-1} (a \neq 0)$.

Lemma 0.1 设 $g(z)$ 是整函数, k 是正整数. 如果 $g(z)^k$ 是多项式, 则 $g(z)$ 也是多项式.

证明: 记 $\phi(z) = g(z)^k$. 由于 $g(z)$ 是整函数, 所以 $\phi(z)$ 的每个零点的重数是 k 的倍数. 所以 $g(z) = \sqrt[k]{\phi(z)}$ 也是多项式.

记 $u = \frac{1}{3}(f_1(z) + \omega f_2(z) + \omega^2 f_3(z)), v = \frac{1}{3}(f_1(z) + \omega^2 f_2(z) + \omega f_3(z))$.

由于 $f_1(z) + f_2(z) + f_3(z) = 0$, 得

$$f_1(z) = u + v, f_2(z) = \omega^2 u + \omega v, f_3(z) = \omega u + \omega^2 v.$$

这样,

$$-3z = f_1(z)f_2(z) + f_1(z)f_3(z) + f_2(z)f_3(z) = -3uv$$

且

$$-h(z) = f_1(z)f_2(z)f_3(z) = u^3 + v^3.$$

记 $\Delta = 4z^3 + 27h(z)^2$ 为判别式. 计算得:

$$\Delta = 4(-3uv)^3 + 27(u^3 + v^3)^2 = 27(u^3 - v^3)^2.$$

因为 Δ 是多项式, 由引理 0.1 得: $u^3 - v^3$ 是多项式. 又由于 $u^3 + v^3 = -h(z)$ 也是多项式, 所以 u^3 与 v^3 都是多项式. 再由引理 0.1 得: u 与 v 都是多项式. 由 $-3z = -3uv$, 不妨设 $u = cz$ 及 $v = c^{-1} (c \neq 0)$. 这样, $h(z) = -(u^3 + v^3) = -(c^3 z^3 + c^{-3})$. 令 $a = -c^3$, 得 $h(z) = az^3 + a^{-1} (a \in \mathbb{C}^*)$.

四、(问答题 40 分) 1. (a) 答案是 7. 我们将方格用下面坐标表示

$$\{(x, y): x \in \{1, 2, 3, 4\}, y \in \{1, 2, 3\}\}$$

假设有 8 个方格种了树. 首先, 每行最多只能有三棵树; 如果一行有三棵树, 则剩下没有树的方格有 x 坐标 2 或 3. 通过这个结论, 至少两排栽种了三棵树. 通过对称性, 我们可以假定:

- i. 对于有 $y=1$ 或 2 的方格, 只有 (2, 1) 和 (3, 2) 是空的; 或者
- ii. 对于有 $y=1$ 或 2 的方格, 只有 (3, 1) 和 (3, 2) 是空的; 或者
- iii. 对于有 $y=1$ 或 3 的方格, 只有 (3, 1) 和 (3, 3) 是空的; 或者

iv. 对于有 $y=1$ 或 3 的方格，只有 $(2, 1)$ 和 $(3, 3)$ 是空的。

在 (i) 的情况下，对于 $y=3$ 的行，只有方格 $(2, 3)$ 能种植一棵树。在 (ii) 的情况下， $y=3$ 的方格都不能种植树。在 (iii)-(iv) 的情况下， $y=2$ 的方格都不能种树。这样，与至少 8 个方格可以种树的假设相矛盾。

(b) 现在假设 7 个方格可以种树。如果两行种了 3 颗树，由上面的讨论和对称性，有 $2 \times 2 = 4$ 种植树的方法。否则，必须是：一行种了 3 颗树，两行种

了 2 颗树。由对称性，我们可以假设同一行内种树的三个方格为：

i. $(1, 2), (2, 2), (4, 2)$; or

ii. $(1, 1), (2, 1), (4, 1)$

在情况 (i)，其它种树的方格可能是下面的情况之一： $\{(1, 1), (3, 1), (2, 3), (4, 3)\}$, $\{(2, 1), (4, 1), (1, 3), (3, 3)\}$, $\{(2, 1), (3, 1), (3, 3), (4, 3)\}$, or $\{(3, 1), (4, 1), (2, 3), (3, 3)\}$.

在情况 (ii)，其它种树的方格可能是下面的情况之一： $\{(1, 2), (4, 2), (2, 3), (3, 3)\}$, $\{(3, 2), (4, 2), (1, 3), (3, 3)\}$. 由对称性，总共有 $4+2 \times 4+2 \times 2 \times 2=20$ 个种树方式。

2. (a) 存在。我们用 “E” 表示胡杨，“S” 表示 樟子松。令 X_k 表示种在第 k 个方格的树的各类，令 $p_k = P(X_k = E)$ 。则有：

$$p_k = r \quad (1)$$

且 $p_k = P(X_k = E)$

$$= P(X_k = E | X_{k-1} = E)P(X_{k-1} = E) + P(X_k = E | X_{k-1} = S)P(X_{k-1} = S)$$

$$= sp_{k-1} + (1-t)(1-p_{k-1}) = (1-t) + (s+t-1)p_{k-1}, \forall k \geq 2. \quad (2)$$

令 (2) 里 $k = 2$ ，有：

$$p_2 = (1-t) + (s+t-1)p_1 = (1-t) + (s+t-1)r = \frac{s+2-2t}{3}. \quad (3)$$

假设对所有 $k \geq 2, p_k = p_2$ 成立，则由 (2)，

$$p_k = \frac{1-t}{2-s-t}, \forall k \geq 2. \quad (4)$$

由 (3) 和 (4) 得： $\frac{s+2-2t}{3} = \frac{1-t}{2-s-t}$.

$$\text{整理得： } 2t^2 - s^2 + st - 3t + 1 = 0 \quad (5)$$

$$\text{即： } (s-2t+1)(s+t-1) = 0 \quad (6)$$

$$\text{因为 } s+t \neq 1, \text{ 所以： } s-2t+1 = 0 \quad (7)$$

因此，当 $s-2t+1 = 0$ 时，对任意的 $k \geq 2, p_k = p_2$ 成立。

(b) 对所有 k ，令 $q_k = P(X_k = E | X_1 = E)$ 。则需要求的概率是：

$$P(X_k = E | X_1 = E) = \frac{P(X_k = E | X_1 = E)P(X_1 = E)}{P(X_n = E)} = \frac{r q_n}{p_n}, n = 2019. \quad (8)$$

$$\text{我们有 } q_1 = 1 \quad (9)$$

以及 $q_k = P(X_k = E | X_1 = E)$

$$= P(X_k = E | X_{k-1} = E, X_1 = E)P(X_{k-1} = E | X_1 = E)$$

$$+ P(X_k = E | X_{k-1} = S, X_1 = E)P(X_{k-1} = S | X_1 = E)$$

$$= s q_{k-1} + (1-t)(1-q_{k-1}) = (1-t) + (s+t-1)q_{k-1}, \forall k \geq 2. \quad (10)$$

$$\text{由此得： } \frac{q_k}{(s+t-1)^k} = \frac{1-t}{(s+t-1)^k} + \frac{q_{k-1}}{(s+t-1)^{k-1}}, k \geq 2,$$

因此，

$$\begin{aligned}
\frac{q_n}{(s+t-1)^n} &= \sum_{k=2}^n \frac{1-t}{(s+t-1)^k} + \frac{q_1}{s+t-1} \\
&= \sum_{k=2}^n \frac{1-t}{(s+t-1)^k} + \frac{1}{s+t-1} \\
&= \frac{(1-t)\left[\frac{1}{s+t-1} - \frac{1}{(s+t-1)^n}\right]}{s+t-2} + \frac{1}{s+t-1}.
\end{aligned}$$

类似的，由(2)得到

$$\frac{p_n}{(s+t-1)^n} = \frac{(1-t)\left[\frac{1}{s+t-1} - \frac{1}{(s+t-1)^n}\right]}{s+t-2} + \frac{r}{s+t-1}.$$

因此，概率是：

$$\begin{aligned}
P(X_1 = E | X_n = E) &= \frac{rq_n}{p_n} \\
&= r \frac{\frac{(1-t)\left[\frac{1}{s+t-1} - \frac{1}{(s+t-1)^n}\right]}{s+t-2} + \frac{1}{s+t-1}}{\frac{(1-t)\left[\frac{1}{s+t-1} - \frac{1}{(s+t-1)^n}\right]}{s+t-2} + \frac{r}{s+t-1}}, n = 2019.
\end{aligned}$$

3. 首先观察到：

$$[\xi - Q_i]^+ = \frac{|\xi - Q_i| + (\xi - Q_i)}{2},$$

并取期望和用 Cauchy-Schwartz 不等式得到：

$$\mathbb{E}|\xi - Q_i| \leq [\mathbb{E}(\xi - Q_i)^2]^{\frac{1}{2}} = [\sigma_i^2 + (Q_i - \mu_i)^2]^{\frac{1}{2}}.$$

因此，

$$\mathbb{E}[\xi - Q_i]^+ \leq \frac{[\sigma_i^2 + (Q_i - \mu_i)^2]^{\frac{1}{2}} - (Q_i - \mu_i)}{2}.$$

对于固定的 Q_i ，上述关系给出了目标函数的一个上界。该上界可以在一个两点分布取到，它将权重

$$\beta = \frac{[\sigma_i^2 + (Q_i - \mu_i)^2]^{\frac{1}{2}} + (Q_i - \mu_i)}{2[\sigma_i^2 + (Q_i - \mu_i)^2]^{\frac{1}{2}}}$$

分配给

$$\mu_i - \sigma_i \left[\frac{1-\beta}{\beta} \right]^{\frac{1}{2}} = Q_i - [\sigma_i^2 + (Q_i - \mu_i)^2]^{\frac{1}{2}},$$

且将权重

$$1 - \beta = \frac{[\sigma_i^2 + (Q_i - \mu_i)^2]^{\frac{1}{2}} - (Q_i - \mu_i)}{2[\sigma_i^2 + (Q_i - \mu_i)^2]^{\frac{1}{2}}}$$

分配给

$$\mu_i + \sigma_i \left[\frac{\beta}{1-\beta} \right]^{\frac{1}{2}} = Q_i + [\sigma_i^2 + (Q_i - \mu_i)^2]^{\frac{1}{2}}.$$

由上述结果，目标化为寻找 Q^* 极小化问题：

$$\min_{Q_1, Q_2 \geq 0, Q_1 + Q_2 \leq M} \sum_{i=1,2} \left[cQ_i + m \frac{[\sigma_i^2 + (Q_i - \mu_i)^2]^{\frac{1}{2}} - (Q_i - \mu_i)}{2} \right].$$

可以看到上述问题对于 Q 是凸问题。令 λ 是约束 $Q_1 + Q_2 \leq M$ 的拉格朗日乘子。则相应的拉格朗日对偶问题是：

$$\max_{\lambda \geq 0} \min_{Q_1, Q_2 \geq 0} \sum_{i=1,2} \left[cQ_i + m \frac{[\sigma_i^2 + (Q_i - \mu_i)^2]^{\frac{1}{2}} - (Q_i - \mu_i)}{2} \right] + \lambda(Q_1 + Q_2 - M).$$

内层极小化问题的最优解是

$$Q_i = \begin{cases} \mu_i + \frac{\sigma_i}{2} \left(\sqrt{\frac{m - (c + \lambda)}{c + \lambda}} - \sqrt{\frac{c + \lambda}{m - (c + \lambda)}} \right), & \text{if } \frac{m - (c + \lambda)}{c + \lambda} \geq \left(\frac{\sigma_i}{\mu_i} \right)^2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (*)$$

极大化问题的目标函数是：

$$\begin{cases} (c + \lambda)(\mu_1 + \mu_2) + (\sigma_1 + \sigma_2)\sqrt{(c + \lambda)(m - c - \lambda)} - \lambda M & \text{if } 0 \leq \lambda \leq \lambda_1 \\ m \frac{\sqrt{\sigma_1^2 + \mu_1^2}}{2} + (c + \lambda)\mu_2 + \sigma_2\sqrt{(c + \lambda)(m - c - \lambda)} - \lambda M & \text{if } \lambda_1 \leq \lambda \leq \lambda_2 \\ m \frac{\sqrt{\sigma_1^2 + \mu_1^2} + \sqrt{\sigma_2^2 + \mu_2^2} + \mu_1 + \mu_2}{2} - \lambda M & \text{if } \lambda \geq \lambda_2 \end{cases}$$

注意到该目标函数是关于 λ 的凹函数。第一个区间上的一阶最优性条件是：

$$m - 2(c + \lambda) = \frac{M - (\mu_1 + \mu_2)}{\sigma_1 + \sigma_2} \sqrt{(c + \lambda)(m - c - \lambda)}.$$

记它的解是 λ_a 。类似的，第二个区间上一阶最优性条件的解记为 λ_b 。则最优的对偶变量是：

$$\begin{cases} 0 & \text{if } \lambda_a \leq 0 \\ \lambda_a & \text{if } 0 \leq \lambda_a \leq \lambda_1 \\ \lambda_1 & \text{if } \lambda_b \leq \lambda_1 \leq \lambda_a \\ \lambda_b & \text{if } \lambda_1 \leq \lambda_b \leq \lambda_2 \\ \lambda_2 & \text{otherwise} \end{cases}$$

代入(*)得到最优的预留配额 Q_i 。